



DEVOIR DE MATHEMATIQUES N°2 DU SECOND SEMESTRE

ACTIVITES NUMERIQUES : (12pts)

EXERCICE 1 : (6pts)

1°) Parmi les couples : $(2 ; 1)$; $(-2 ; 0)$; $(-1 ; 0)$; $(-4 ; -6)$ quels sont ceux qui sont solutions de :
 $2x - y + 2 = 0$ (2pts)

2°) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes d'équations par la méthode demandée :

Addition : $\begin{cases} 2x + 3y = 9 \\ x - y = 2 \end{cases}$ (2pts)

Substitution : $\begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - y + 2 = 0 \end{cases}$ (2pts)

EXERCICE 2 (6pts)

1°) Parmi les couples : $(2 ; 4)$; $(1 ; 1/2)$ et $(-3 ; -7)$ quels sont ceux qui sont solutions de :

$\begin{cases} 2x + y > 0 \\ -x + 3y + 1 \leq 2 \end{cases}$ (3pts)

2°) Résoudre graphiquement le système d'inéquations du 1^{er} degré à deux inconnues suivant :

$\begin{cases} x + 3y - 1 > 0 \\ 2x + y - 2 < 0 \end{cases}$ (3pts)

ACTIVITES GEOMETRIQUES : (8pts)

EXERCICE 3 : (8pts)

1°) Tracer un segment $[AB]$ tel que $AB=7\text{cm}$. Placer un point C tel que $\widehat{BAC}=70^\circ$. 1pt

2°) Construire le cercle circonscrit au triangle ABC et appeler O son centre. 1pt

3°) Donner la définition d'un angle inscrit et d'un angle au centre. 1pt

4°) Citer tous les angles inscrits, tous les angles au centre et tous les angles associés de la figure. 3pt

5°) Déterminer la mesure de l'angle BOC en justifiant la réponse. 1pt

6°) Calculer la longueur de l'arc AB. 1pt